Matrices

# HOJA DE TRABAJO 01

**ACTIVIDAD 1**

Si $A, B, C \in M_3(\mathbb{R})$ tales que: $A=(a_{ij})$, $B=(b_{ij})$ y $C=(c_{ij})$, donde

$$a_{ij}=\begin{cases}3i & si \quad i\neq j\\ j & si \quad i=j\end{cases}, \qquad b_{ij}=\begin{cases}i^j & si \quad i>j\\ j-i & si \quad i\leq j\end{cases} \quad \text{y} \quad c_{ij}=\begin{cases}2 & si \quad i=j\\ i+1 & si \quad i>j\\ 3j+i & si \quad i<j\end{cases}$$

a) Encuentre explícitamente las matrices A, B y C

b) Calcule: i) $A+3B^t$

ii) $3C+(2A-5B)^t$

iii) $2AB-B^TC$

**ACTIVIDAD 2**

Encuentre $X \in M_3(\mathbb{R})$ tal que $B(A-I)=AXA$ donde,

$$A=\begin{bmatrix}3 & -2 & -1\\ -4 & 1 & -1\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}$$

**ACTIVIDAD 3**

Encuentre $X \in M_2(\mathbb{R})$ tal que $XA+2C=B^t$ donde,

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 5 & 0\end{bmatrix} \quad \text{y} \quad C=\begin{bmatrix}0 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

**ACTIVIDAD 4**

Encuentre $X \in M_2(\mathbb{R})$ tal que $XA+2C=B^t$ donde,

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 5 & 0\end{bmatrix} \quad \text{y} \quad C=\begin{bmatrix}0 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

**ACTIVIDAD 5**

¿Para qué valores de $x \in \mathbb{R}$ se cumple que $\begin{bmatrix}x & 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 0 & 5\\ 0 & -2 & 1\\ 4 & -2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ 1\\ 2\end{bmatrix}=0$ ?

**ACTIVIDAD 6**

Dadas las matrices $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2\\ 3\\ x\end{bmatrix}$ encuentre el valor de x que satisface la condición $AB=6$

**ACTIVIDAD 7**

De ser posible, encuentre la matriz inversa de las siguientes matrices con dos métodos distintos (Considerando la matriz ampliada con la identidad y mediante el método de la adjunta)

a) $A=\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 3 & 4 & 3\\ -1 & 2 & 1\end{bmatrix}$ b) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}$

**ACTIVIDAD 8**

¿Para qué valores de a la matriz A tiene inversa? $A=\begin{bmatrix}a+2 & -1 & 3\\ 2 & a-1 & 2\\ 0 & 0 & a+4\end{bmatrix}$

**ACTIVIDAD 9**

Si $A, B \in M_3(\mathbb{R})$ y $|A| = -2$

a) Encuentre $|B|$ si $\left|A^{-1} \cdot A^2 \cdot 4B^T \cdot (B \cdot A)^T\right| = 16$

b) Use el valor de $|B|$ encontrado en a) para determinar $\left|\left(A \cdot B^{-1}\right)^T \cdot 2A \cdot \left(B^T\right)^2\right|$

c) Si $C = A \cdot B^{-1}$, ¿es la matriz C invertible?

**ACTIVIDAD 10**

Si $A, B \in M_{3\times4}(\mathbb{R})$ son matrices tales que:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_{21}(-1)} \xrightarrow{F_3(2)} \xrightarrow{F_{23}(1)} \xrightarrow{F_{13}} B$$

Encuentre la matriz B.

**ACTIVIDAD 11**

Encuentre $X \in M_3(\mathbb{R})$ tal que $XA - A = I - \left(A^T X^T\right)^T$, si se sabe que $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

**ACTIVIDAD 12**

a) Demuestre que si A es una matriz invertible, entonces *adj(A)* también es invertible y su inversa está dada por $\left[adj(A)\right]^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A$

b) Demuestre que si A y B son matrices invertibles entonces $adj(AB) = adj(B) \cdot adj(A)$

**ACTIVIDAD 13**

Sean $A \in M_2(\mathbb{R})$, $B \in M_{2x3}(\mathbb{R})$, $C \in M_3(\mathbb{R})$, $D \in M_{3x2}(\mathbb{R})$. Determine cuáles de las siguientes expresiones matriciales existen, y si existen dé el tamaño de la matriz resultante.

a) $\left[(AB)^t + 5D + B^t\right]^t$

b) $CD + B^t A$

c) $(DA + B)C$

d) $\left(BC + A^t D^t\right)\left(AB + D^t\right)$

**ACTIVIDAD 14**

La empresa VOST quiere producir acero. Para ello serán necesarias, entre otras materias primas, mineral de hierro y carbón duro. La siguiente tabla muestra las demandas (en toneladas) de mineral de hierro y carbón duro en un período de 3 semanas.

| | **Mineral de Hierro** | **Carbón Duro** |
|---|---|---|
| **1° semana** | 9 toneladas | 8 toneladas |
| **2° semana** | 5 toneladas | 7 toneladas |
| **3° semana** | 6 toneladas | 4 toneladas |

Existen 3 proveedores diferentes que ofrecen estas materias primas, cuyos costos por tonelada de materia prima están dados por:

| | **Proveedor 1** | **Proveedor 2** | **Proveedor 3** |
|---|---|---|---|
| **Mineral de Hierro** | 540 | 630 | 530 |
| **Carbón Duro** | 420 | 410 | 440 |

¿Qué proveedor significa un menor costo total para la empresa? Para responder traduzca la información anterior en matrices adecuadas y realice las operaciones correspondientes.